

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 8: ROTEAMENTO

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

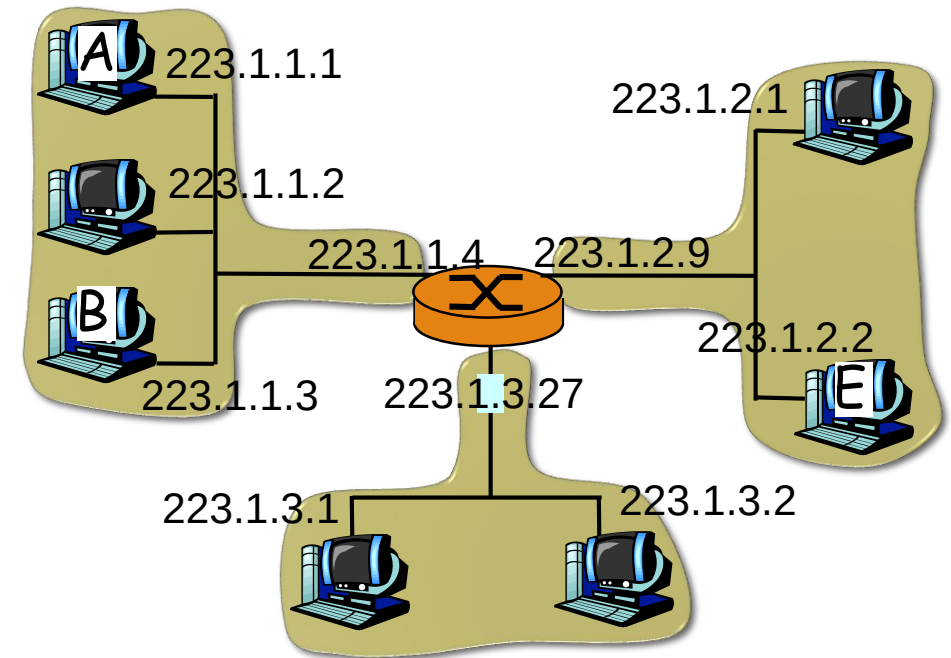
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

Roteamento

Roteamento inter-redes é a principal função do protocolo IP

- Protocolo IP assume que um host sabe enviar datagramas para qualquer host da mesma rede local
- Roteador entra em ação no momento que um datagrama tem destino fora da rede local
- Host origem envia o datagrama para o gateway (roteador)

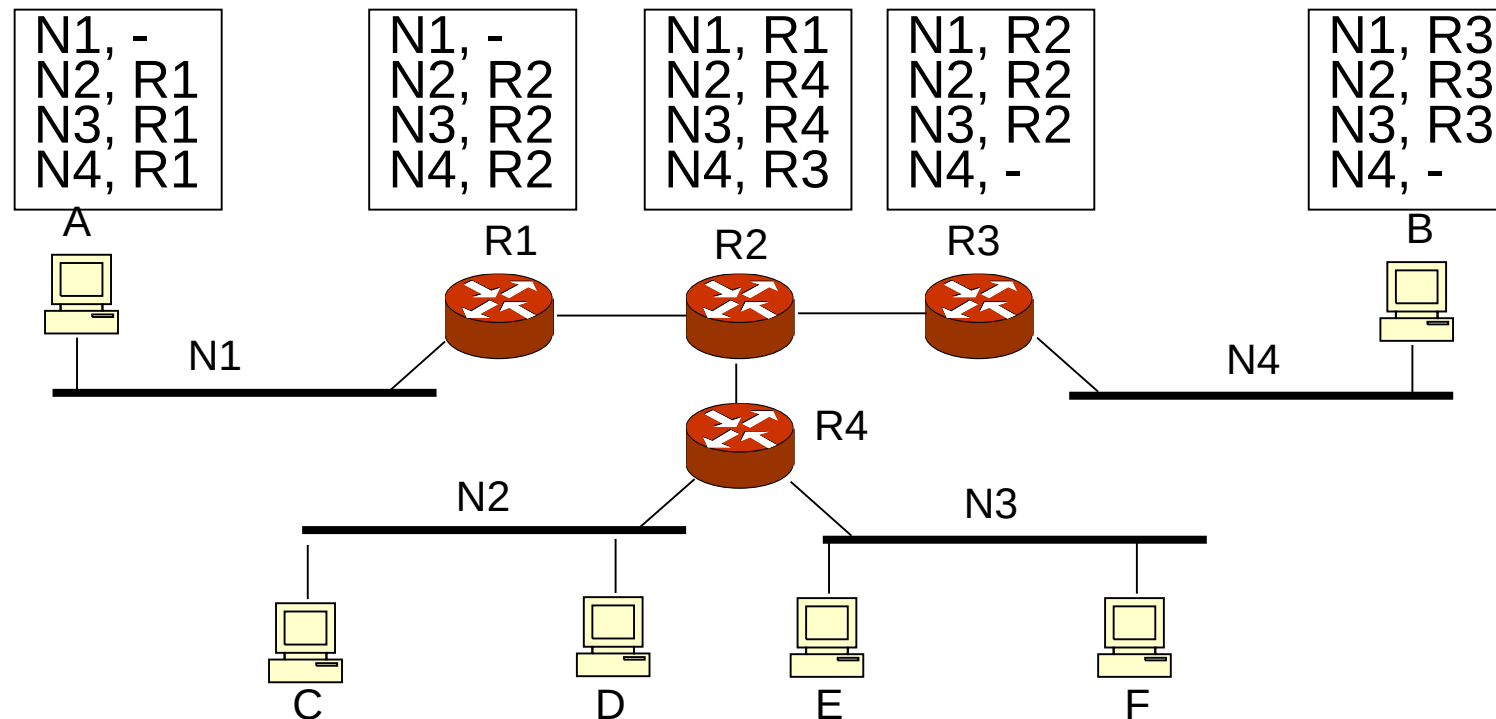


Roteamento e Tabelas de Roteamento

Como manter informações sobre rotas de A para qualquer outro host?

- $A \rightarrow R1 \rightarrow R2 \rightarrow R3 \rightarrow B$

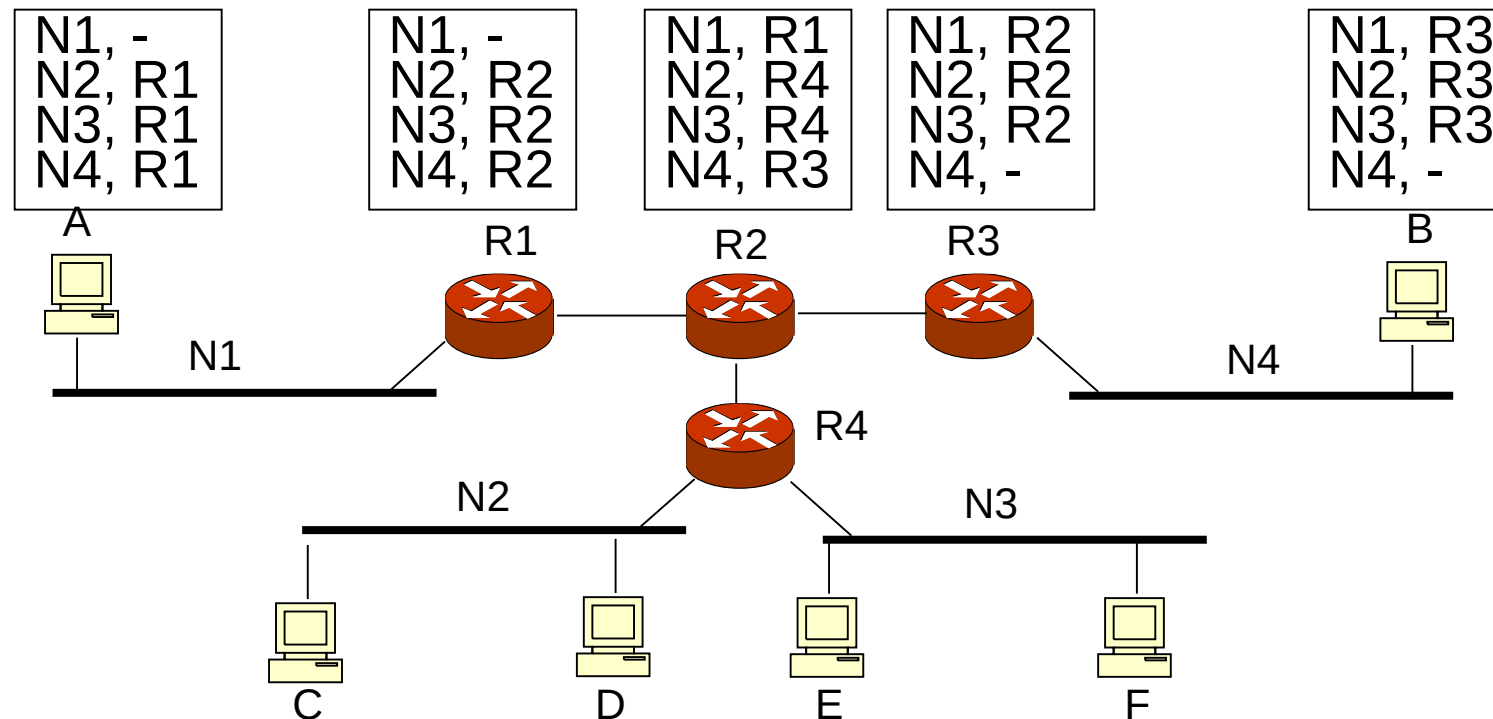
Cada nó armazena endereço de rede e próximo hop



Tipos de Roteamento

Estático

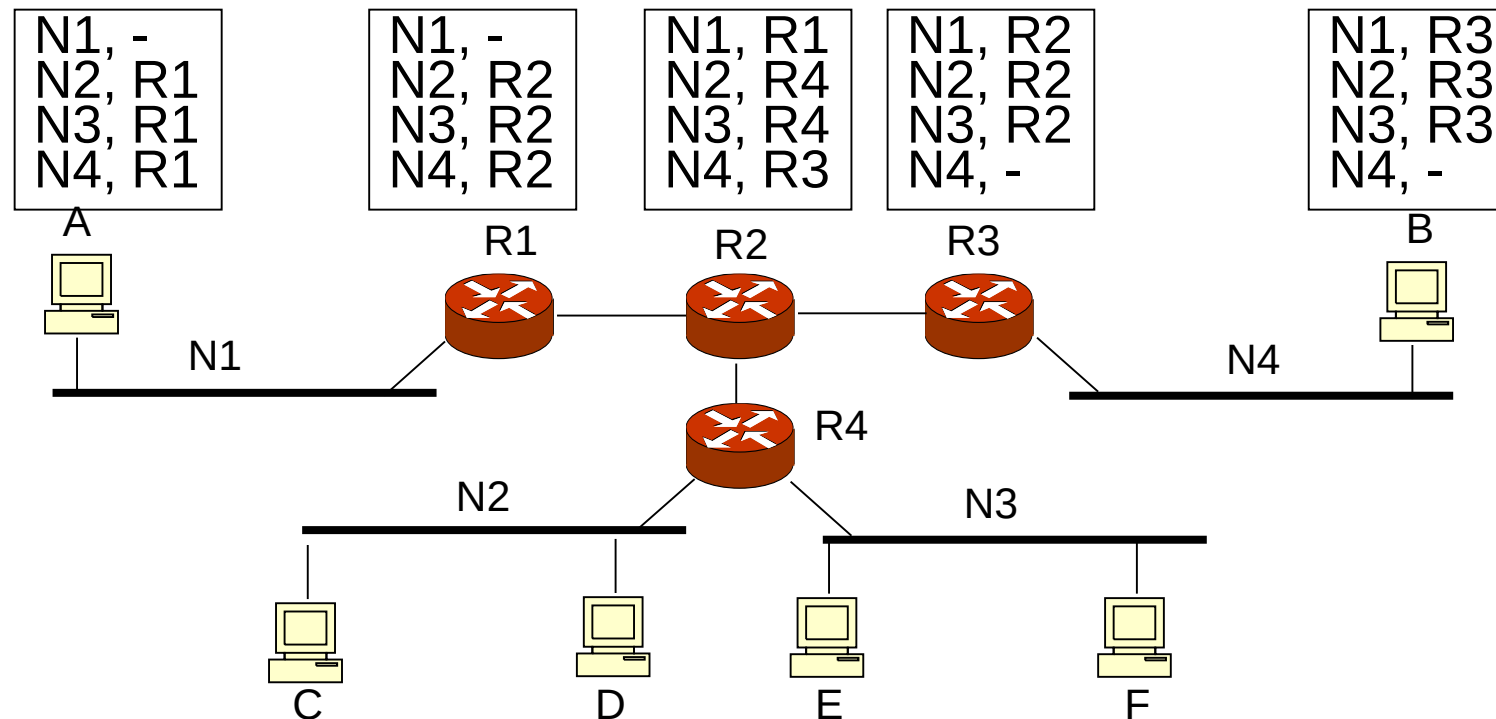
- Configurado pelo administrador no roteador
- Não se adapta a mudanças na topologia da rede
- Informação não é trocada com outros roteadores, por default (+ segurança)



Tipos de Roteamento

Dinâmico

- Administrador configura parâmetros iniciais
- Protocolos de roteamento são usados para trocar informações entre roteadores
- Adaptação automática em caso de mudança de topologia



Protocolos de Roteamento

Objetivos

- Gerenciar a tabela de roteamento dinamicamente, com rota para “todas” as redes
- Se há mais de uma rota para uma rede, a com o menor custo é colocada na tabela de roteamento
- Adicionar novas rotas, trocar por melhores naquele momento
- Prevenir loops de roteamento

Roteamento IP

Estratégia de roteamento:

- Se host destino está na mesma rede => envia datagrama diretamente (endereço MAC)
- Verifica pelo End. IP de destino e máscara
- Senão => envia a um gateway local (endereço MAC)

Levando um Datagrama da Fonte ao Destino

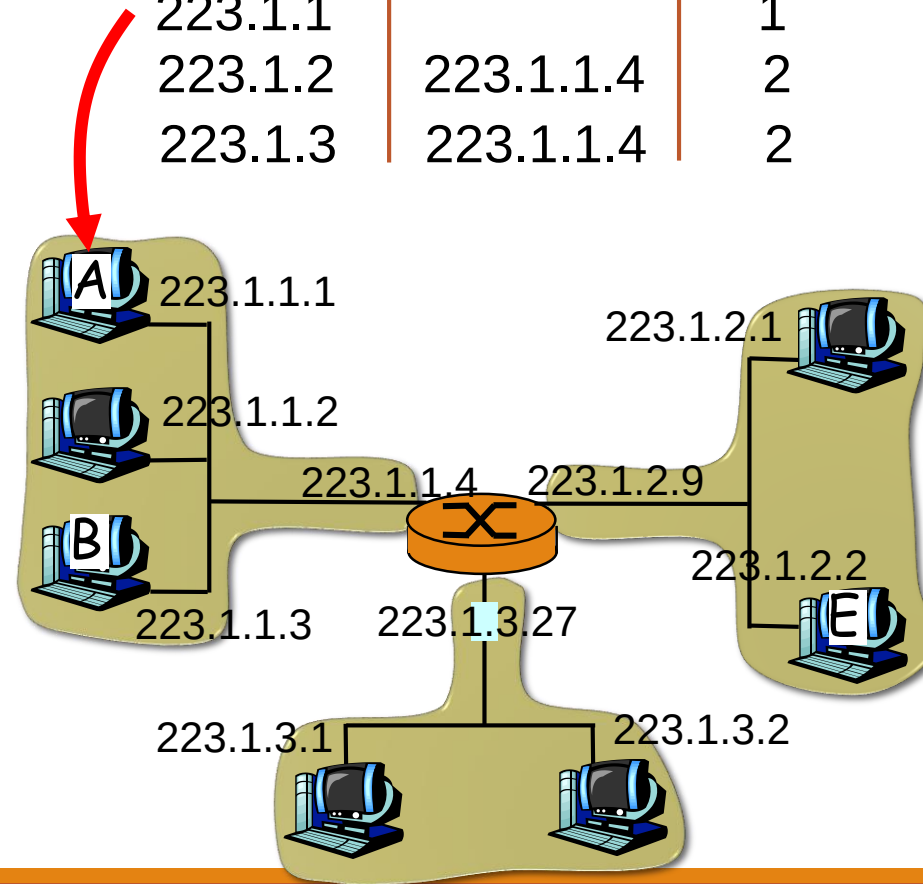
Datagrama IP:

outros campos	endereço IP origem	endereço IP destino	dados
---------------	--------------------	---------------------	-------

- os endereços do datagrama não mudam ao viajar da fonte ao destino

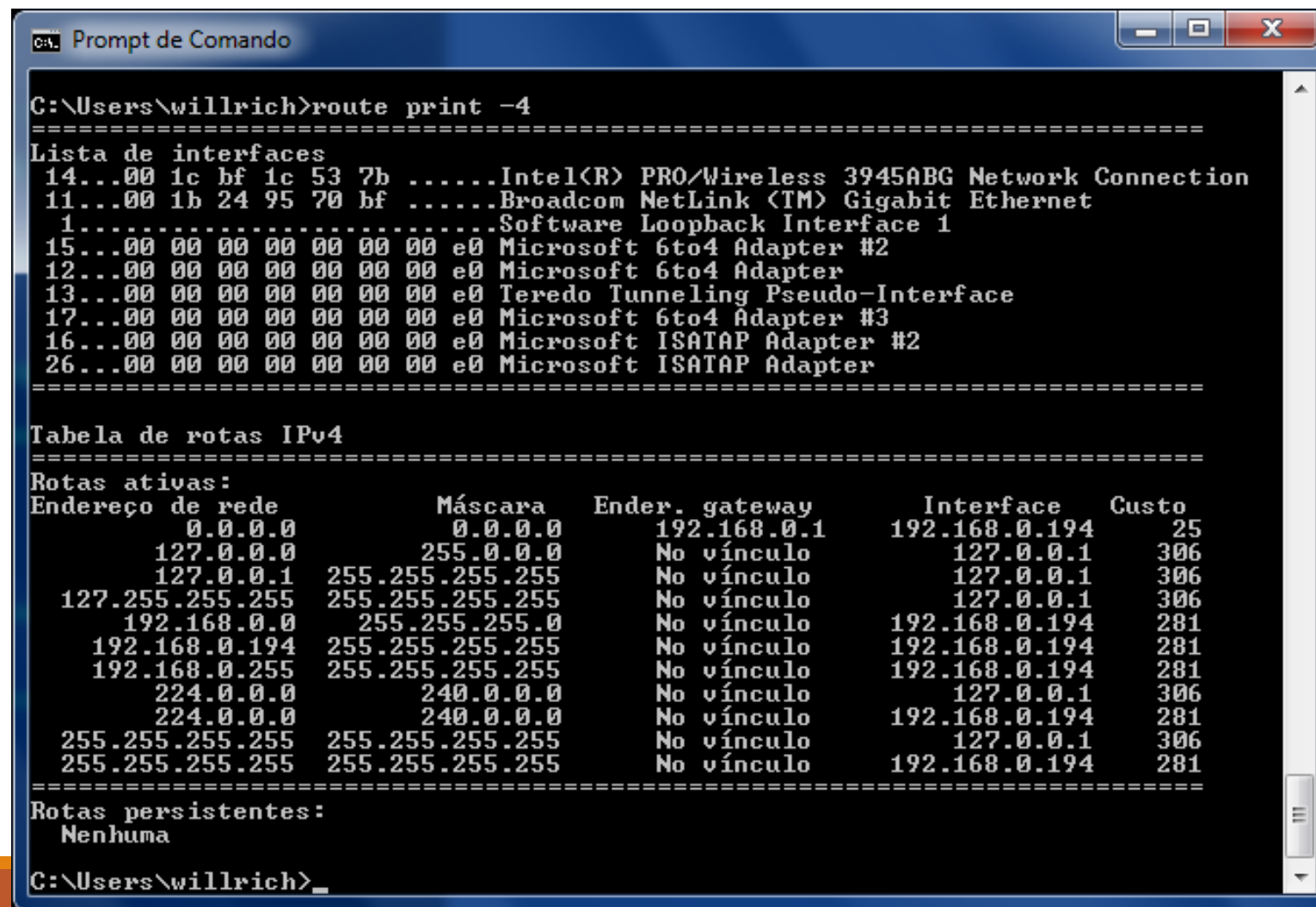
tabela de roteamento em A

Rede destino	próx. roteador	Núm. saltos
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Roteamento IP

Comando “route print” no host 192.168.0.194



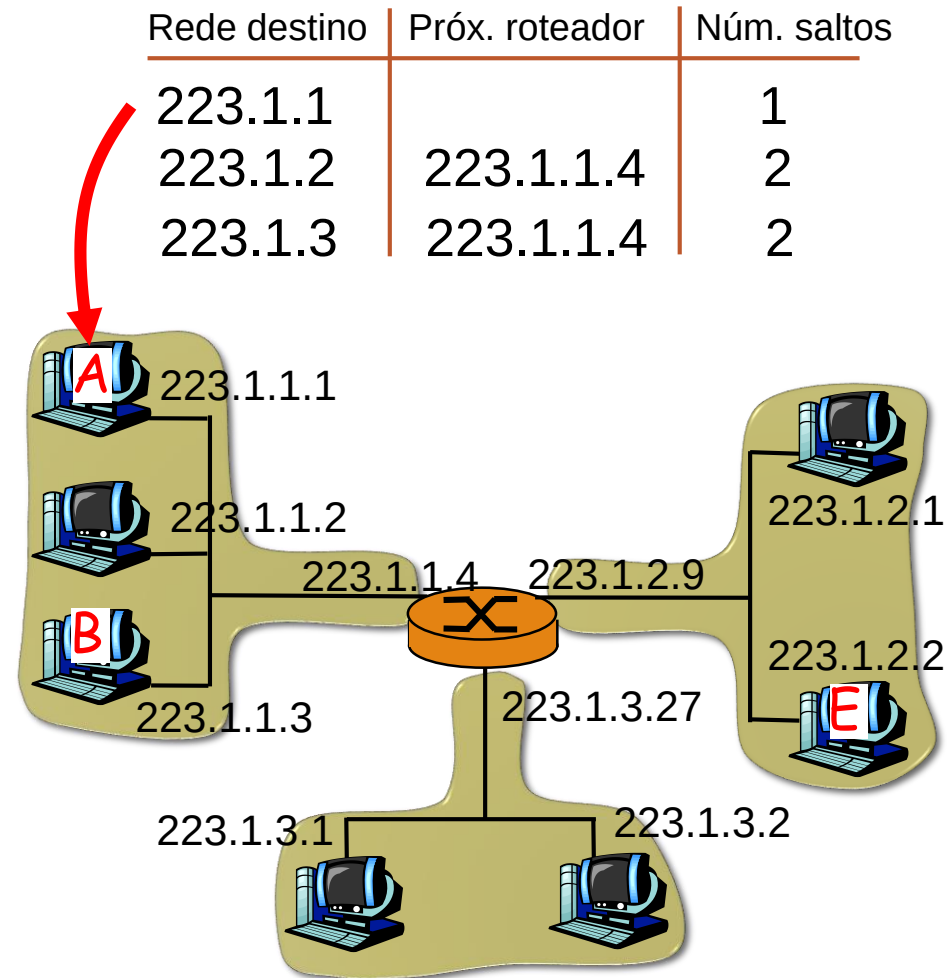
```
C:\Users\willrich>route print -4
=====
Lista de interfaces
14...00 1c bf 1c 53 7b .....Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
11...00 1b 24 95 70 bf .....Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
1.....Software Loopback Interface 1
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #2
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #3
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
=====
Tabela de rotas IPv4
=====
Rotas ativas:
Endereço de rede      Máscara      Ender. gateway      Interface      Custo
0.0.0.0               0.0.0.0       192.168.0.1         192.168.0.194    25
127.0.0.0             255.0.0.0     No vínculo          127.0.0.1        306
127.0.0.1             255.255.255.255 No vínculo          127.0.0.1        306
127.255.255.255       255.255.255.255 No vínculo          127.0.0.1        306
192.168.0.0           255.255.255.0 No vínculo          192.168.0.194    281
192.168.0.194         255.255.255.255 No vínculo          192.168.0.194    281
192.168.0.255         255.255.255.255 No vínculo          192.168.0.194    281
224.0.0.0             240.0.0.0     No vínculo          127.0.0.1        306
224.0.0.0             240.0.0.0     No vínculo          192.168.0.194    281
255.255.255.255       255.255.255.255 No vínculo          127.0.0.1        306
255.255.255.255       255.255.255.255 No vínculo          192.168.0.194    281
=====
Rotas persistentes:
Nenhuma
C:\Users\willrich>
```

Levando um Datagrama da Fonte ao Destino

outros campos	223.1.1.1	223.1.1.3	dados
---------------	-----------	-----------	-------

A envia datagrama IP para B:

- ☐ examine endereço de rede de B
- ☐ descubra que B está na mesma rede de A
- ☐ camada de enlace envia datagrama diretamente para B num quadro da camada de enlace
- ☐ Se necessário descubra endereço físico de B (usando ARP)

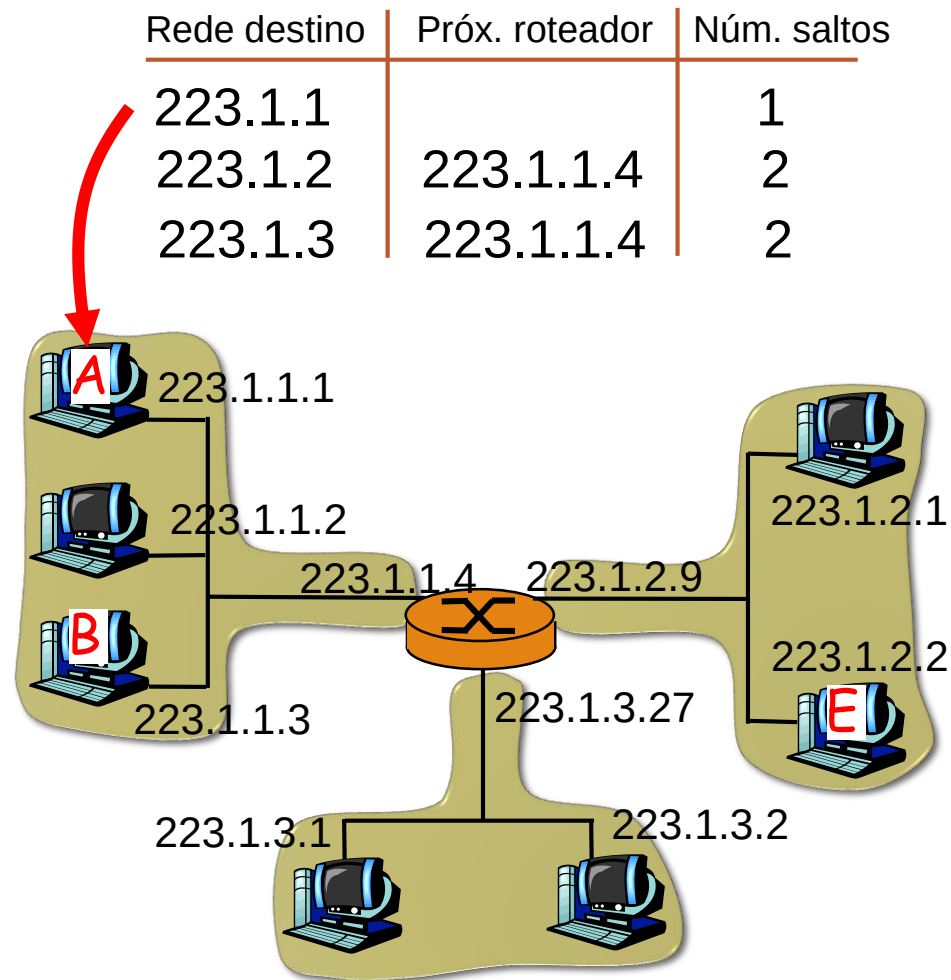


Levando um Datagrama da Fonte ao Destino

outros campos	223.1.1.1	223.1.2.2	dados
---------------	-----------	-----------	-------

A envia datagrama IP para E:

- ☐ examina endereço de rede de E
- ☐ E está numa rede diferente
 - A, E não estão diretamente conectados
- ☐ tabela de roteamento: próximo roteador para E é 223.1.1.4
- ☐ encontra endereço físico de 223.1.1.4 e envia o datagrama num quadro de enlace
- ☐ datagrama chega em 223.1.1.4
- ☐ continua.....



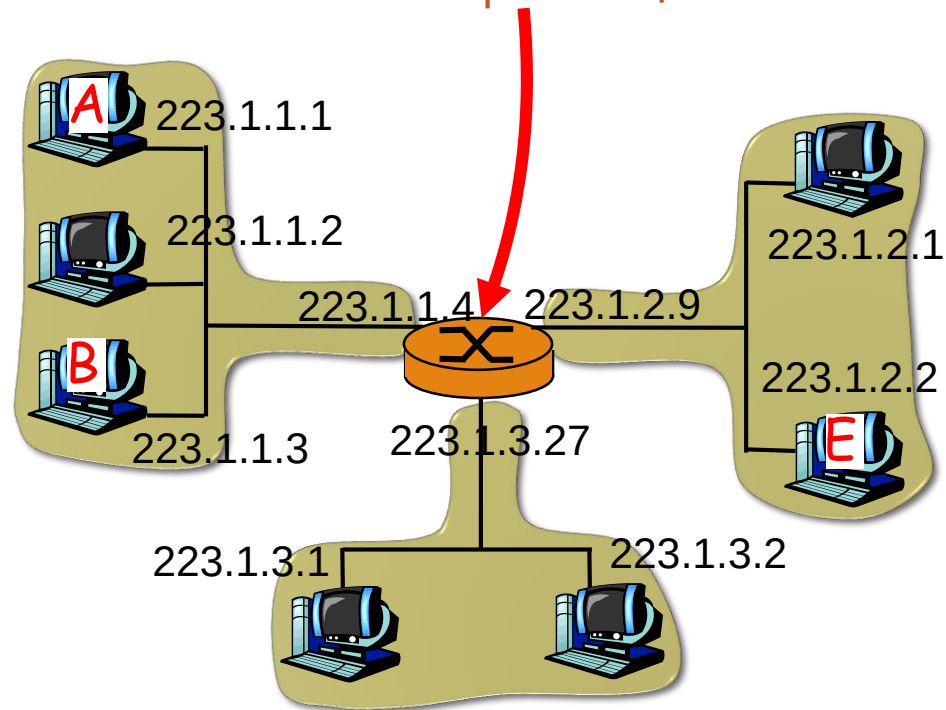
Levando um Datagrama da Fonte ao Destino

outro campos	223.1.1.1	223.1.2.2	dados
--------------	-----------	-----------	-------

Chegando em 223.1.1.4,
destinado para 223.1.2.2

- examina endereço de rede de E
- E está na mesma rede da interface 223.1.2.9 do roteador
 - roteador e E estão diretamente ligados
- descobre endereço físico de 223.1.2.2 e envia o datagrama num quadro da camada de enlace
- datagrama chega em 223.1.2.2!!! (ufa!)

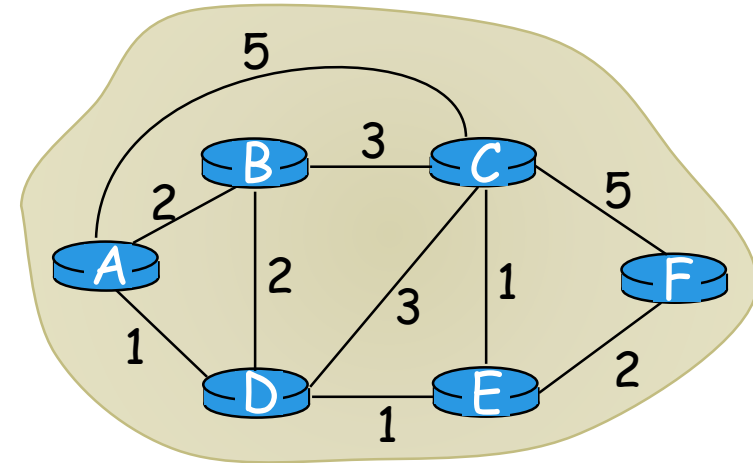
Rede destino	Próx. roteador	Núm. saltos	Endereço Interface
223.1.1	-	1	223.1.1.4
223.1.2	-	1	223.1.2.9
223.1.3	-	1	223.1.3.27



Roteamento

Algoritmos de roteamento são descritos por grafos:

- Nós do grafo são roteadores
- Arestas do grafo são enlaces
- Custo do enlace: atraso, preço ou nível de congestionamento



Protocolo de Roteamento

OBJ: determinar "bons" caminhos (sequência de roteadores) através da rede da fonte ao destino.

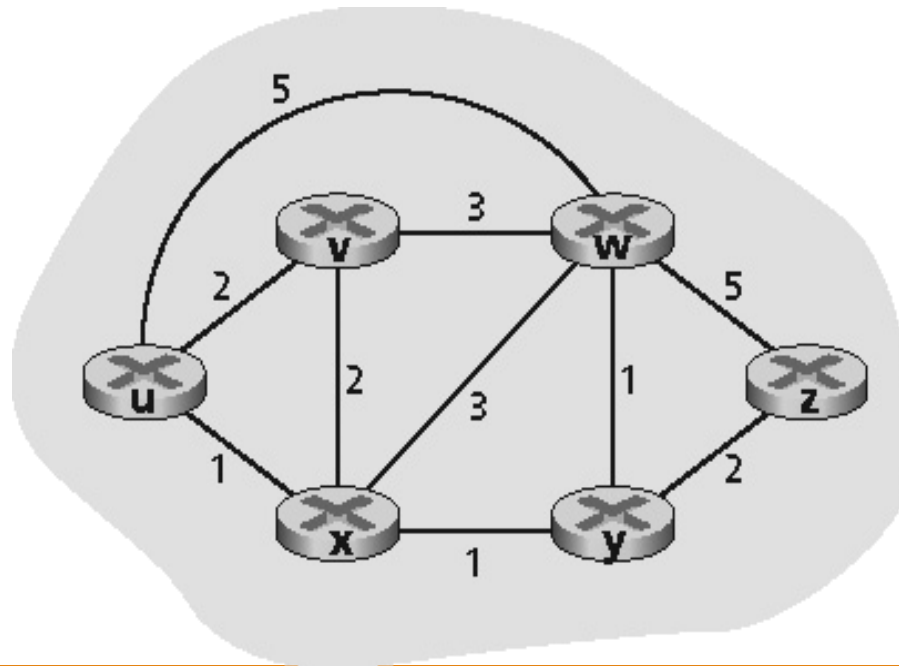
□ "Bons" caminhos:

- tipicamente corresponde aos caminhos de menor custo
- caminhos redundantes

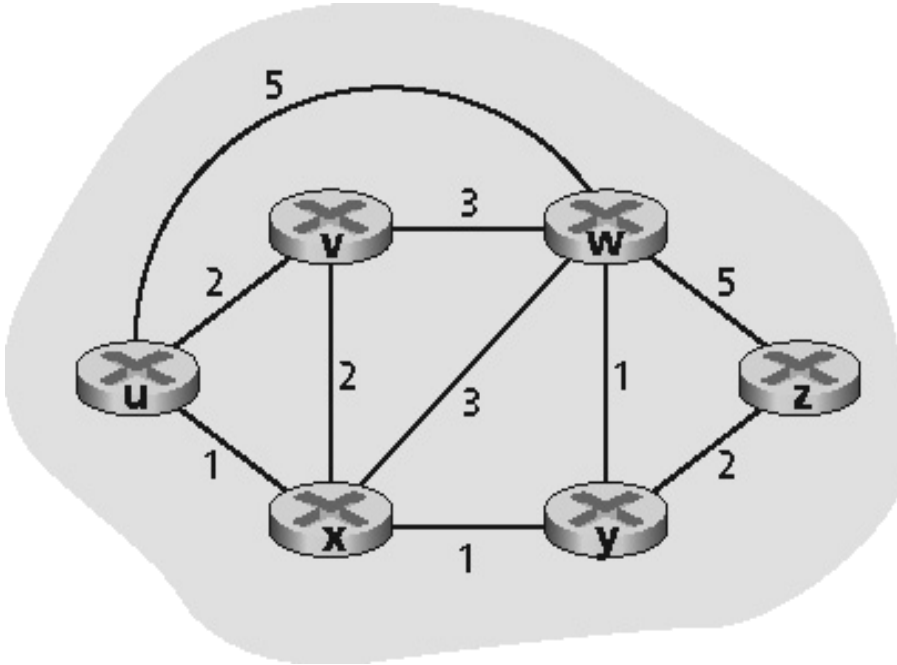
Abstração da Rede: Grafo

Grafo: $G = (N, E)$

- N = conjunto de roteadores
= $\{ u, v, w, x, y, z \}$
- E = conjunto de enlaces
= $\{ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) \}$



Abstração da Rede: Custo



- $c(x, x')$ = custo do enlace (x, x')
 - ex., $c(w, z) = 5$
- Custo poderia ser sempre 1, ou proporcional ao congestionamento, ou inversamente relacionado à largura de banda

Custo do caminho $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_p) = c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \dots + c(x_{p-1}, x_p)$

Questão: Qual é o caminho de menor custo entre u e z ?

Algoritmo de roteamento: algoritmo que encontra o caminho de menor custo

Roteamento

Algoritmos de roteamento

- Determinarão as melhores rotas
- Tipos: Link state, Distance vector
- Roteamento hierárquico

Protocolos de Roteamento: Definem formato das mensagens trocadas entre roteadores

- Para a execução dos algoritmos de roteamento
- Exemplos: RIP, OSPF, BGP